

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vnorený riadiaci systém pre model robotického manipulátora

Dokumentácia

Študijný program: Robotika a kybernetika
Predmet: I-TP-RK – Tímový projekt
Školiteľ: Ing. Martin Dodek, PhD.

**Bc. Simona Walterová, Bc. Samuel Vavruš,
Bc. Samuel Valko, Bc. Samuel Kopp,
Bc. Márk Pšenák, Bc. Filip Dubovský,
Bc. Jakub Janega**

TÍMOVÝ PROJEKT

ZADANIE

Študijný program:	Robotika a kybernetika
Študijný odbor:	kybernetika
Vedúci projektu:	Ing. Martin Dodek, PhD.
Miesto vypracovania projektu:	Ústav robotiky a kybernetiky
Riešitelia:	Bc. Simona Walterová Bc. Jakub Janega Bc. Samuel Kopp Bc. Samuel Vavruš Bc. Samuel Valko Bc. Filip Dubovský Bc. Márk Pšenák
Názov projektu:	Vnorený riadiaci systém pre model robotického manipulátora

Špecifikácia zadania:

Tímový projekt sa zameriava na implementáciu vnoreného riadiaceho systému pre model robotického manipulátora so šiestimi stupňami voľnosti. Projekt využíva mikrokontrolér STM32 a jazyk C++. Úlohou je určiť kinematickú štruktúru manipulátora na základe jeho konštrukcie (geometrie), navrhnuť a implementovať algoritmus numerického riešenia inverznej kinematickej úlohy a zabezpečiť, aby robot dokázal dosiahnuť požadovanú polohu a orientáciu efektora. Celý riadiaci algoritmus bude implementovaný ako plne vnorené riešenie na mikrokontroléri STM32, s využitím knižnice Eigen, prostriedkov operačného systému reálneho času a medziprocesovej komunikácie. Projekt zahŕňa aj návrh a implementáciu používateľského rozhrania (displej) a integráciu ovládacích prvkov (joystick a tlačidlá).

Úlohy:

1. Na základe konštrukcie modelu (geometrie) určiť kinematickú štruktúru robotického manipulátora. Formulovať doprednú a inverznú kinematickú úlohu.
2. Navrhnuť numerické riešenie inverznej kinematiky Newtonovou metódou. Implementovať algoritmus numerického riešenia inverznej kinematiky v jazyku C++ s využitím knižnice Eigen.
3. Implementovať riadiaci softvér na mikrokontroléri STM32 s využitím RTOS. Rozdeliť úlohy na procesy (výpočty, komunikácia, rozhranie) a implementovať prvky medziprocesovej komunikácie.
4. Navrhnuť užívateľské rozhranie pre ovládanie robota (joystick) a zadávanie požadovanej pozície a orientácie efektora.
5. Overiť funkčnosť a vyhodnotiť presnosť dosiahnutia polohy a orientácie.

6. Vypracovať technickú dokumentáciu k implementácii. Zdokumentovať architektúru softvéru, použité algoritmy a implementované triedy.

***Termín odovzdania projektu:* 29.5.2026**

V Bratislave dňa 1.2.2025

**prof. Ing. Jarmila Pavlovičová PhD.
garantka študijného programu**

Obsah

Úvod	6
1 Geometria modelu ramena	7
2 Numerické riešenie	8
2.1 Priama kinematika	8
2.1.1 Pseudokód pre priamu kinematiku	9
2.2 Inverzná kinematika	9
2.2.1 Jakobián polohy	9
2.2.2 Pseudokód pre Jakobián	10
2.2.3 Jakobián orientácie	11
2.2.4 Pseudokód pre výpočet Jakobiánu orientácie	12
2.2.5 Pseudokód pre inverznú kinematiku	13
3 Implementácia softvéru na mikrokontroléri	15
3.1 Implementácia priamej a inverznej kinematiky manipulátora	15
3.1.1 Priama kinematika	15
3.1.2 Inverzná kinematika	15
3.1.3 Podmienky ukončenia a robustnosť	16
3.1.4 Prevádzka v reálnom čase	16
4 Návrh používateľského rozhrania	17
4.1 Hardvérové prvky	17
4.2 Obrazovky	17
4.2.1 Obrazovka polohy XYZ	17
4.2.2 Obrazovka orientácie RPY	18
4.2.3 Obrazovka kľbových uhlov	18
4.3 Spracovanie joysticku	18
4.4 Komunikácia s riadiacou úlohou	19
4.5 Chybové hlásenia	19
5 Overenie funkčnosti a presnosti polohovania	20
6 RangingSensor	21
6.1 Čo bolo implementované	21
6.2 Verejné funkcie triedy	21
6.2.1 Konštruktor	21

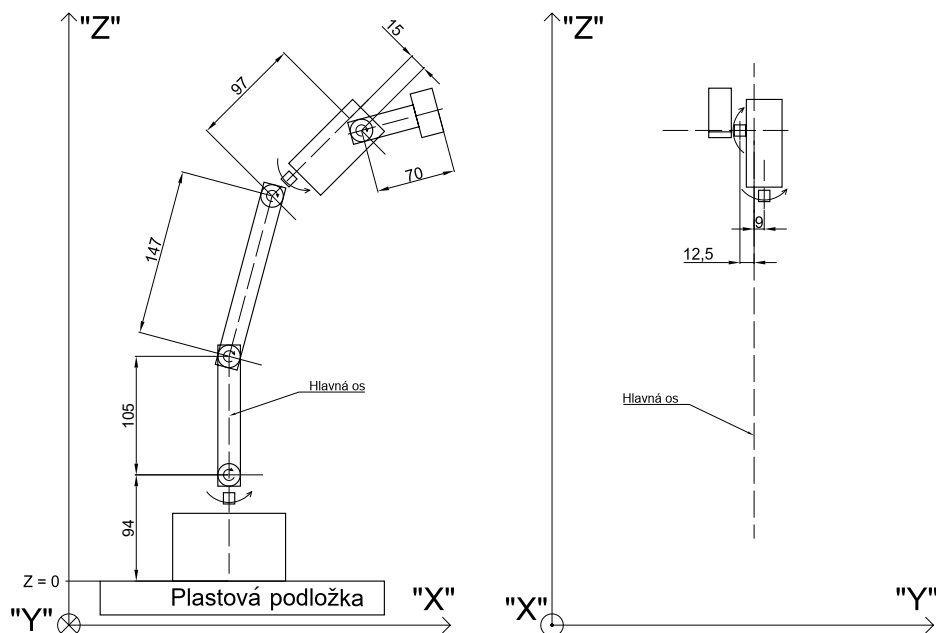
6.2.2	Inicializácia	21
6.2.3	Kontinuálne meranie	21
6.2.4	SD karta a logovanie	22
6.2.5	Získavanie meraní	22
6.3	Implementácia v robot_arm_servo.ino	22
6.4	Záver	22
Záver		23

Úvod

Úvod (ak je potrebný)

1 Geometria modelu ramena

Na Obr. 1 je náčrt schematického zobrazenia rozmerov robotického ramena.



Obr. 1: Schematické zobrazenie rozmerov robotického ramena

Rozmery posunutí rotácie bolo kvôli implementácii výpočtov pre inverznú kinematiku nevyhnutné správne určiť. Na ľavej časti náčrtu je rameno zobrazené „z boku“, a teda os robota X smeruje vpravo a Y smerom do obrázka. V pravej časti je zobrazenie ramena „spred“, čiže os X smeruje von z obrázka a os Y smeruje vpravo. Tým, že tieto náčrty slúžia len na zdokumentovanie posunutí kĺbov (bodov otáčania) ramena, nie sú zahrnuté celkové rozmery súčiastok ramena. Taktiež v pravej časti náčrtu nie sú zobrazené prvé dva články ramena, lebo nemalo význam ich kresliť, keďže neboli v osi Y posunuté. Čiarkovaná čiara označená ako hlavná os značí smer osi Z ramena. Taktiež značí stred symetrie niektorých článkov robotického ramena, čo bolo vhodné využiť pri označovaní dĺžok posunutí kĺbov. Kruhy so šípkou na koncoch článkov ramena označujú kĺby realizujúce rotáciu v osi Y a štvorce so šípkou označujú kĺby konajúce rotáciu v osi Z, prípadne kĺby realizujúce rotáciu v osi Y v inom pohľade. Označenia osí v náčrtoch, ktoré v úvodzovkách neoznačujú reálne osi X, Y a Z, resp. reálny stred súradnicového systému, ale slúžia len ako pomocné osi pre lepšiu vizualizáciu smeru, z ktorého je náčrt ramena realizovaný. Skutočný počiatok súradníc robotického ramena je v bod, kde sa pretína os označená „Z = 0“ a hlavná os.

2 Numerické riešenie

Keďže náš manipulátor sa skladá s 6 článkov, tak v nasledovných rovniciach budeme uvažovať výpočet pre týchto 6 článkov. Všeobecne však môžeme uvažovať ľubovoľný počet článkov, a teda aj ľubovoľný počet premenných. Pseudo programy na výpočet týchto rovníc budú preto všeobecne vyjadrené.

Pre výpočet budeme potrebovať základné vektory a matice. Budeme uvažovať polohový vektor:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} p^x \\ p^y \\ p^z \end{pmatrix} \quad (1)$$

a vektor kĺbových premenných:

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \\ \theta_6 \end{pmatrix} \quad (2)$$

rotačné matice a translačný vektor na výpočet polohy koncového efektora:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$T = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ L \end{pmatrix} \quad (6)$$

2.1 Priama kinematika

Priama kinematika nám umožňuje vypočítať polohu koncového efektora na základe zadaných kĺbových premenných. Medzi jednotlivými súradnicovými systémami platia

transformácie:

$$p_5 = R_6(\theta_6)(T_6 + p_6) \quad (7)$$

$$p_4 = R_5(\theta_5)(T_5 + p_5) \quad (8)$$

$$p_3 = R_4(\theta_4)(T_4 + p_4) \quad (9)$$

$$p_2 = R_3(\theta_3)(T_3 + p_3) \quad (10)$$

$$p_1 = R_2(\theta_2)(T_2 + p_2) \quad (11)$$

$$p_0 = R_1(\theta_1)(T_1 + p_1) \quad (12)$$

Kinematika koncového efektora manipulátora je potom daná ako (transformácia z p_6 do p_0):

$$p_0(\theta) = R_1(\theta_1) \left(T_1 + R_2(\theta_2) \left(T_2 + R_3(\theta_3) \left(T_3 + R_4(\theta_4) \left(T_4 + R_5(\theta_5) \left(T_5 + R_6(\theta_6)(T_6) \right) \right) \right) \right) \right) \quad (13)$$

2.1.1 Pseudokód pre priamu kinematiku

Nižšie je uvedený pseudo program na výpočet priamej kinematickej úlohy, ktorý zohľadňuje všetky články manipulátora a ich vzájomné transformácie. Čiže pseudo program vracia polohový vektor a rotačnú maticu koncového efektora vzhľadom na základňu manipulátora.

```
function forwardKinematics(theta[], R[])
    vekt = 0;
    matica = I_3x3;
    n = size(theta[]);

    for (i = n; i > 0; i--) begin
        vekt = R[i](theta[i]) * (T[i] + vekt);
        matica = R[i](theta[i]) * matica;
    end

    return vekt, matica;
end function
```

Výpis kódu 1: Výpočet priamej kinematickej úlohy

2.2 Inverzná kinematika

2.2.1 Jakobián polohy

Na výpočet inverznej kinematickej úlohy je potrebné poznať Jakobián polohy, ktorý nám umožní vypočítať zmenu polohy koncového efektora vzhľadom na zmenu

kĺbových premenných. Jakobiánu polohového vektora $p_0(\theta)$ možno definovať ako maticu parciálnych derivácií $\nabla p_0(\theta) \in \mathbb{R}^{3 \times 6}$:

$$\nabla p_0(\theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_1} & \frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_2} & \frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_3} & \frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_4} & \frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_5} & \frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_6} \end{pmatrix} \quad (14)$$

Na výpočet matice budeme potrebovať vypočítať parciálne derivácie polohového vektora $p_0(\theta)$ vzhľadom na jednotlivé kĺbové premenné θ_i .

$$\frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_1} = \frac{\partial(R_1(\theta_1))}{\partial \theta_1} \left(T_1 + R_2(\theta_2) \left(T_2 + R_3(\theta_3) \left(T_3 + R_4(\theta_4) (T_4 + R_5(\theta_5) (T_5 + R_6(\theta_6)(T_6))) \right) \right) \right) \quad (15)$$

$$\frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_2} = R_1(\theta_1) \left(\frac{\partial(R_2(\theta_2))}{\partial \theta_2} \left(T_2 + R_3(\theta_3) \left(T_3 + R_4(\theta_4) (T_4 + R_5(\theta_5) (T_5 + R_6(\theta_6)(T_6))) \right) \right) \right) \quad (16)$$

$$\frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_3} = R_1(\theta_1) R_2(\theta_2) \left(\frac{\partial(R_3(\theta_3))}{\partial \theta_3} \left(T_3 + R_4(\theta_4) (T_4 + R_5(\theta_5) (T_5 + R_6(\theta_6)(T_6))) \right) \right) \quad (17)$$

$$\frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_4} = R_1(\theta_1) R_2(\theta_2) R_3(\theta_3) \left(\frac{\partial(R_4(\theta_4))}{\partial \theta_4} \left(T_4 + R_5(\theta_5) (T_5 + R_6(\theta_6)(T_6)) \right) \right) \quad (18)$$

$$\frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_5} = R_1(\theta_1) R_2(\theta_2) R_3(\theta_3) R_4(\theta_4) \left(\frac{\partial(R_5(\theta_5))}{\partial \theta_5} \left(T_5 + R_6(\theta_6)(T_6) \right) \right) \quad (19)$$

$$\frac{\partial p_0(\theta)}{\partial \theta_6} = R_1(\theta_1) R_2(\theta_2) R_3(\theta_3) R_4(\theta_4) R_5(\theta_5) \frac{\partial(R_6(\theta_6))}{\partial \theta_6} (T_6) \quad (20)$$

2.2.2 Pseudokód pre Jakobián

Nižšie je uvedený pseudo program na výpočet Jakobiho matice, ktorý zohľadňuje všetky články manipulátora a ich vzájomné transformácie. Tento pseudo program nám umožní vypočítať Jakobián polohy efektora vzhľadom na kĺbové premenné.

```
function jacobian(theta[], R[], dR[])
    n = size(theta[]);
    jacob_mat = 3 x n;
    matica = I_3x3;
    pom_vekt = T[n];

    for(i = n-1; i > 0; i--)
        begin
```

```

    matica = R[i](theta[i]) * matica;
end

for(j = n; j > 0; j--)
begin
    vekt = T[n];
    if(n > j)
    begin
        matica = matica * R[j](theta[j]) * transpose();
        pom_vekt = T[j] + R[j+1](theta[j+1]) * pom_vekt;
        vekt = pom_vekt;
    end

    vekt = matica + dR[j](theta[j]) * vekt;
    jacob_mat.col(j) = vekt;
end

return jacob_mat;
end function

```

Výpis kódu 2: Výpočet Jakobiho matice

2.2.3 Jakobián orientácie

Rotačné matice jednotlivých článkov robota tvoria celkovú rotačnú maticu pre súradnicový systém efektora, ktorú získame z funkcie priamej kinematiky. Táto matica nám umožní vypočítať orientáciu efektora vzhľadom na základňu manipulátora. Celková rotačná matica $R_T(\theta)$ je daná súčinom rotačných matíc jednotlivých článkov:

$$R_T(\theta) = R_1(\theta_1)R_2(\theta_2)R_3(\theta_3)R_4(\theta_4)R_5(\theta_5)R_6(\theta_6) \quad (21)$$

Následne vypočítame derivácie $R_T(\theta)$ pre získanie rotačného Jakobiánu, ktorý nám umožní vypočítať zmenu orientácie efektora vzhľadom na zmenu kľbových premenných:

$$\frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_1} = \frac{\partial R_1(\theta_1)}{\partial \theta_1} R_2(\theta_2) R_3(\theta_3) R_4(\theta_4) R_5(\theta_5) R_6(\theta_6) \quad (22)$$

$$\frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_2} = R_1(\theta_1) \frac{\partial R_2(\theta_2)}{\partial \theta_2} R_3(\theta_3) R_4(\theta_4) R_5(\theta_5) R_6(\theta_6) \quad (23)$$

$$\frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_3} = R_1(\theta_1) R_2(\theta_2) \frac{\partial R_3(\theta_3)}{\partial \theta_3} R_4(\theta_4) R_5(\theta_5) R_6(\theta_6) \quad (24)$$

$$\frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_4} = R_1(\theta_1) R_2(\theta_2) R_3(\theta_3) \frac{\partial R_4(\theta_4)}{\partial \theta_4} R_5(\theta_5) R_6(\theta_6) \quad (25)$$

$$\frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_5} = R_1(\theta_1) R_2(\theta_2) R_3(\theta_3) R_4(\theta_4) \frac{\partial R_5(\theta_5)}{\partial \theta_5} R_6(\theta_6) \quad (26)$$

$$\frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_6} = R_1(\theta_1)R_2(\theta_2)R_3(\theta_3)R_4(\theta_4)R_5(\theta_5)\frac{\partial R_6(\theta_6)}{\partial \theta_6} \quad (27)$$

Reziduum (chybu) pre polohu efektora vyjadríme ako:

$$r_p(\theta) = p_0(\theta) - p_r \quad (28)$$

Chceme dosiahnuť, aby veľkosť tejto chyby bola minimálna, čo znamená že polohový vektor efektora sa zhoduje s požadovaným polohovým vektorom p_r .

2.2.4 Pseudokód pre výpočet Jakobiánu orientácie

Nižšie je uvedený pseudo program na výpočet derivácií rotačných matíc, ktorý zohľadňuje všetky články manipulátora a ich vzájomné transformácie.

```
function derRotMat(theta[], dR[], R[])
    n = size(theta[]);
    mat_all(n);
    f_mat = I_3x3;
    b_mat = f_mat;

    for(i = n-1; i > 0; i--)
        begin
            f_mat = R[i](theta[i]) * matica;
        end

    for(j = n; j > 0; j--)
        begin
            if(n > j)
                begin
                    b_mat = R[j+1](theta[j+1]) * b_mat;
                    f_mat = f_mat * R[j](theta[j]).transpose();
                end
            mat_all(j) = f_mat * dR[j](theta[j]) * b_mat;
        end

    return mat_all;
end function
```

Výpis kódu 3: Výpočet derivácií rotačných matíc

Reziduum (chybu) pre orientáciu efektora vyjadríme ako:

$$r_o(\theta) = \begin{pmatrix} (0 \ 1 \ 0)(R_T(\theta)(R_{RPY}(\theta_R, \theta_P, \theta_Y))^T) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ (0 \ 0 \ 1)(R_T(\theta)(R_{RPY}(\theta_R, \theta_P, \theta_Y))^T) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ (0 \ 0 \ 1)(R_T(\theta)(R_{RPY}(\theta_R, \theta_P, \theta_Y))^T) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \quad (29)$$

Náš cieľ je dosiahnuť, aby obidve rezidua boli nulové (resp. minimálne), čo znamená že polohový vektor a orientácia efektora sa zhodujú s požadovanými hodnotami p_r a $R_{RPY}(\theta_R, \theta_P, \theta_Y)$.

$$r_p(\theta) = 0 \quad (30)$$

$$r_o(\theta) = 0 \quad (31)$$

Newtonova metóda bude iteratívne aktualizovať vektor kľbových premenných θ na základe reziduí a Jakobiánu, aby sa minimalizovali chyby polohy a orientácie efektora.

$$\left(\begin{pmatrix} \frac{\partial p_o(\theta)}{\partial \theta_1} & \frac{\partial p_o(\theta)}{\partial \theta_2} & \frac{\partial p_o(\theta)}{\partial \theta_3} & \frac{\partial p_o(\theta)}{\partial \theta_4} & \frac{\partial p_o(\theta)}{\partial \theta_5} & \frac{\partial p_o(\theta)}{\partial \theta_6} \\ (0 \ 1 \ 0) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_1} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 1 \ 0) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_2} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 1 \ 0) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_3} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 1 \ 0) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_4} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 1 \ 0) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_5} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 1 \ 0) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_6} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_1} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_2} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_3} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_4} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_5} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_6} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_1} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_2} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_3} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_4} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_5} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} & (0 \ 0 \ 1) \frac{\partial R_T(\theta)}{\partial \theta_6} R_{RPY}^T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \Bigg|_{\theta=\theta(k)} + A + \Delta\theta(k) = \begin{pmatrix} -r_p(\theta(k)) \\ -r_o(\theta(k)) \end{pmatrix} \quad (32)$$

$$\theta(k+1) = \theta(k) + \Delta\theta(k) \quad (33)$$

Algoritmus sa ukončí ak je splnená podmienka (veľkosť rezidua):

$$(r_p(\theta))^T(r_p(\theta)) + (r_o(\theta))^T(r_o(\theta)) < \epsilon \quad (34)$$

2.2.5 Pseudokód pre inverznú kinematiku

Nižšie je uvedený pseudo program na iteratívny výpočet inverznej kinematiky pomocou Newtonovej metódy, ktorý zohľadňuje všetky články manipulátora a ich vzájomné transformácie.

```
function solveIK(pr, Rr, theta, tol_pos, tol_ori, max_iter)
    for(i=0; i < max_iter; i++)
        begin
```

```

[p0, R0] = forwardKinematics(theta, R);
(3,3) rp = p0 - Pr;
(3,3) E = R0 + Rr.transpose();
ro(0,0) = E(1,0);           // (010) * E(100) ~T
ro(1,0) = E(2,0);           // (001) * E(100) ~T
ro(2,0) = E(2,1);           // (001) * E(010) ~T

if(rp.norm < tol_pos && ro.norm < tol_ori)
begin
    return 1;                // úspešne max_iterov
end

J_p = jacobian(theta, R, dR);
der_R = derRotMat(theta, dR, R);
J.block<3,6>(0,0) = J_p.block<3,6>(0,0);

for(j=0; j < DOF; ++j)
begin
    (3,3) dE_j = der_R[j] * Rr.transpose();

    J(3,j) = dE_j(1,0);
    J(4,j) = dE_j(2,0);
    J(5,j) = dE_j(2,1);
end

for(k=0; k < DOF; ++k)
begin
    J(k,k) += lambda;
end

minus_r.block<3,1>(0,0) = -rp;
minus_r.block<3,1>(3,0) = -ro;
delta_theta = vyries_sustavu_6x6(J, minus_r);
theta = theta + delta_theta;
end
return false;
end function

```

Výpis kódu 4: Iteratívny výpočet inverznej kinematiky

3 Implementácia softvéru na mikrokontroléri

3.1 Implementácia priamej a inverznej kinematiky manipulátora

Riešenie vychádza z pôvodných pseudokódov, ktoré boli prenesené do programovej formy pre 6-stupňový manipulátor.

Kinematický model je definovaný pomocou:

- osi rotácie jednotlivých kĺbov,
- translačných vektorov medzi kĺbmi podľa mechanickej konštrukcie,
- aktuálneho vektora kĺbových uhlov.

3.1.1 Priama kinematika

Služí na výpočet polohy a orientácie efektora zo známych kĺbových uhlov.

Výstupom je:

- polohový vektor efektora $p \in \mathbb{R}^3$,
- rotačná matica efektora $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

Poloha je počítaná rekurzívne od konca článku smerom k základni. Orientácia efektora vzniká ako súčin rotačných matíc všetkých kĺbov v poradí od základne po efektor.

3.1.2 Inverzná kinematika

Hľadá požadované kĺbové uhly iteratívnou Newtonovou metódou. Cieľom je nájsť také kĺbové uhly, aby efektor dosiahol požadovanú polohu a orientáciu.

- **Výpočet chyby:** V každom kroku sa určuje polohová a orientačná chyba (reziduum) oproti požadovanému stavu.
- **Riešenie sústavy:** Zmena kĺbových uhlov sa počíta cez úplný Jakobián riešením lineárnej sústavy $J\Delta\theta = -r$, kde r je spojený vektor chýb.
- **Regularizácia:** Na zabezpečenie numerickej stability pri horšej podmienenosti Jakobiánu a v singularitách sa používa tlmiaci parameter λ .
- **Normalizácia:** Po každej iterácii sa vypočítané uhly zarovnávajú do intervalu $[-\pi, \pi]$, čím sa bráni ich nekončenému pretáčaniu.

3.1.3 Podmienky ukončenia a robustnosť

Iterácie sa ukončia pri splnení oboch podmienok:

- polohová chyba je menšia ako zadaná tolerancia,
- orientačná chyba je menšia ako zadaná tolerancia.

Ak sa riešenie nenájde v definovanom maximálnom počte iterácií, stav sa vyhodnotí ako nekonvergentný. Tento mechanizmus chráni systém pred nekonečnou iteráciou pri nedosiahnuteľných cieľoch.

3.1.4 Prevádzka v reálnom čase

IK beží v periodickej riadiacej slučke. Táto slučka neustále prijíma požadovanú pozíciu, prepočítava ju na nové uhly, overuje fyzické limity pohonov a až po ich validácii odošle dáta do servopohonov. Tým je zaistený plynulý a bezpečný pohyb ramena.

4 Návrh používateľského rozhrania

Používateľské rozhranie manipulátora slúži na zadávanie požadovanej polohy, orientácie alebo priamo kľbových uhlov robota. Rozhranie je realizované pomocou LCD displeja 16x2 s I2C prevodníkom a joysticku s tlačidlami.

Systém beží ako samostatná FreeRTOS úloha `TaskUI`, ktorá zabezpečuje:

- čítanie vstupu z joysticku,
- prepínanie medzi obrazovkami,
- prepínanie medzi módmi ovládania,
- zobrazovanie aktuálneho stavu robota,
- odosielanie požiadaviek do riadiacej úlohy.

4.1 Hardvérové prvky

Používateľské rozhranie využíva nasledovné hardvérové prvky:

- **Joystick** – slúži na zmenu hodnôt v dvoch osiach.
- **Tlačidlo A** – prepína medzi jednotlivými obrazovkami.
- **Tlačidlo B** – prepína medzi módmi v rámci obrazovky.
- **LCD 16x2** – zobrazuje aktuálne hodnoty.

4.2 Obrazovky

Používateľské rozhranie obsahuje tri základné obrazovky:

4.2.1 Obrazovka polohy XYZ

Na tejto obrazovke sa nastavuje poloha koncového efektora v priestore.

X:12.4 Y:8.1
Z:4.2 XY

Výpis kódu 5: Ukážka obrazovky XYZ

V pravom dolnom rohu sa zobrazuje aktuálny mód:

- **XY** – joystick ovláda osi X a Y
- **YZ** – joystick ovláda osi Y a Z
- **ZX** – joystick ovláda osi Z a X

4.2.2 Obrazovka orientácie RPY

Na tejto obrazovke sa nastavuje orientácia efektora pomocou Roll, Pitch a Yaw uhlov.

R:15.0 P:8.2
Y:4.1 RP

Výpis kódu 6: Ukážka obrazovky RPY

Možné módy:

- RP – joystick ovláda Roll a Pitch
- PY – joystick ovláda Pitch a Yaw
- YR – joystick ovláda Yaw a Roll

4.2.3 Obrazovka kĺbových uhlov

Na tejto obrazovke sa nastavujú jednotlivé uhly servomotorov.

T1:20.0 T2:10.0
PAIR:12

Výpis kódu 7: Ukážka obrazovky JOINTS

Možné módy:

- PAIR:12 – joystick ovláda θ_1 a θ_2
- PAIR:34 – joystick ovláda θ_3 a θ_4
- PAIR:56 – joystick ovláda θ_5 a θ_6

4.3 Spracovanie joysticku

Joystick poskytuje analógové hodnoty v rozsahu približne 0 až 1023. Stredová hodnota je približne:

$$CENTER = 520 \quad (35)$$

Kvôli odstráneniu šumu sa používa mŕtva zóna:

$$DEADZONE = 20 \quad (36)$$

Výpočet zmeny:

$$dx = (joyX - CENTER) \cdot k \quad (37)$$

$$dy = (joyY - CENTER) \cdot k \quad (38)$$

kde k je koeficient citlivosti.

4.4 Komunikácia s riadiacou úlohou

UI komunikuje s riadiacou úlohou pomocou FreeRTOS front:

- `gUiToControlQueue` – odosielanie požadovanej polohy/orientácie/kĺbových uhlov
- `gControlToUiQueue` – prijímanie aktuálneho stavu robota

Ak je robot v režime polohy/orientácie:

$$[x, y, z, R, P, Y] \quad (39)$$

sa odošlú do inverznej kinematiky.

Ak je robot v režime kĺbového ovládania:

$$[\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6] \quad (40)$$

sa odošlú priamo regulátoru servomotorov.

4.5 Chybové hlásenia

Pri výskyte chyby sa na displeji zobrazí chybová správa.

CONTROL ERROR
IK FAILED

Výpis kódu 8: Ukážka chyby

alebo

CONTROL ERROR
OUT OF LIMITS

Výpis kódu 9: Ukážka chyby

Týmto spôsobom používateľ okamžite vidí, že požadovaná poloha nie je dosiahnuteľná alebo prekračuje limity robota.

5 Overenie funkčnosti a presnosti polohovania

Napriek vypracovanému softvéru sa pri overovaní funkčnosti zistili určité obmedzenia presnosti. Servomotory, ktoré tvoria základný pohybový systém ramena, dosahujú praktickú presnosť pohybu na úrovni 3 stupňov, pričom vo spodných kĺboch je táto voľa ešte vyššia, až 5 stupňov. Táto nepresnosť je spôsobená viacerými faktormi, ktoré sú ťažko zvládnuteľné bez výrazného zvýšenia nákladov.

Primárnym zdrojom nepresnosti je mechanická vôľa v konštrukcii ramena. Spojovacie prvky a prenosy pohybu medzi jednotlivými kĺbmi nemôžu byť s dokonalou tuhosťou vyrobené v domácich podmienkach. Okrem toho, servomotory a ich riadiaca elektronika majú limity presnosti. Tieto motory boli vybrané na základe dostupnosti a ceny, nie na základe špecifikácie vysokej presnosti, čo je prirodzeným kompromisom pri projektovaní vzdelávacieho robota.

Napriek týmto obmedzeniam je robot plne funkčný a splňa účel vzdelávacieho nástroja. Presnosť pohybu je dostatočná na demonštráciu robotických princípov a základných algoritmov riadenia. Pre aplikácie vyžadujúce vyššiu presnosť by bolo potrebné použiť profesionálne komplexy s presnejšími servomotormi a lepšou mechanickou konštrukciou.

6 RangingSensor

Prehľad implementácie triedy **RangingSensor**, ktorá slúži ako wrapper pre senzor VL53L1X a rozširuje jeho funkcionality o 3D mapovanie a logovanie dát na SD kartu.

6.1 Čo bolo implementované

- Wrapper trieda pre senzor VL53L1X.
- Podpora 3D mapovania priestoru.
- Štruktúra SensorPose (x, y, z, roll, pitch, yaw).
- Štruktúra MeasurementData (meranie + aktuálna poloha).
- SPI inicializácia SD karty.
- Zápis nameraných dát do súboru octomap.txt pre neskorší rekonštrukciu mapy.

6.2 Verejné funkcie triedy

6.2.1 Konštruktor

```
RangingSensor(TwoWire& wire)
```

Pripraví inštanciu senzora naviazanú na konkrétnu I2C zbernicu (napr. Wire3).

6.2.2 Inicializácia

```
bool init(uint32_t sample_period_ms, DistanceMode mode)
```

Inicializuje senzor, nastaví časový rozpočet a režim merania.

- `sample_period_ms` – perióda merania v milisekundách.
- `mode` – režim senzora: Short / Medium / Long.
- Návrátová hodnota: true pri úspechu, false pri chybe.

6.2.3 Kontinuálne meranie

```
void startContinuous() / void stopContinuous()
```

Spustenie alebo zastavenie kontinuálneho snímania vzdialenosti.

6.2.4 SD karta a logovanie

```
bool initSD(uint32_t cs_pin)
```

Inicializuje SD kartu cez SPI rozhranie.

```
void enableLogging(bool enable, bool clear = false)
```

Zapína alebo vypína zápis do súboru octomap.txt. Obsahuje buffer manažment (flush_counter).

- `enable` – true zapne logovanie, false vypne logovanie.
- `clear` – true vymaže predchádzajúci súbor.

6.2.5 Získavanie meraní

```
MeasurementData read(float x, float y, float z, float roll, float pitch,  
float yaw)
```

Načítá najnovšiu vzdialenosť a priradí k nej aktuálnu polohu/orientáciu senzora. Pri zapnutom logovaní automaticky prepočíta lúč do 3D tela a uloží výsledok na SD kartu.

6.3 Implementácia v robot__arm__servo.ino

1. Vytvorenie objektu: `RangingSensor rangingSensor(Wire3);`

2. Inicializácia senzora v `setup()`:

```
rangingSensor.init(Ts_ms, RangingSensor::DistanceMode::Short);
```

3. Inicializácia SD karty: `rangingSensor.initSD(PE4);`

4. Zapnutie logovania a vymazanie starých dát:

```
rangingSensor.enableLogging(true, true);
```

5. Spustenie kontinuálneho režimu: `rangingSensor.startContinuous();`

6. V hlavnej slučke čítanie meraní:

```
MeasurementData measurement = rangingSensor.read(x, y, z, roll, pitch,  
yaw);
```

6.4 Záver

Trieda `RangingSensor` zabezpečuje kompletnú integráciu senzora VL53L1X do robotického ramena. Spája meranie vzdialenosti, informácie o polohe a orientácii ramena a vytvárajúci dátový základ pre 3D rekonštrukciu priestoru.

Záver

Záver (ak je potrebný)